

Performance Analytics Kimia Farma Business Year 2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by
Sahara

Sahara

Data Analyst

Saya adalah Lulusan Teknik Industri Universitas Malikussaleh dengan pengalaman sebagai Management Trainee di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura dan magang di bagian Perencanaan Produksi PT Pupuk Iskandar Muda. Memiliki sertifikasi Data Analyst dari Growia Education dan menguasai tools analitik seperti Excel, Python, SQL, Tableau, dan Google Data Studio. Saya dapat berpikir strategis, bekerja secara terstruktur, serta mampu melihat gambaran besar untuk menyusun solusi berbasis data.



Padangsidempuan, Sumatera Utara



saharadefretes@gmail.com



<https://www.linkedin.com/in/saharadefretes/>

About Company

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi, perusahaan telah bertransformasi menjadi penyedia layanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir (*Integrated Healthcare*) yang mencakup:

- Manufaktur Farmasi: Mengelola fasilitas produksi obat-obatan, bahan baku obat, hingga produk herbal.
- Distribusi & Logistik: Memiliki jaringan distribusi luas di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin ketersediaan produk kesehatan.
- Ritel Farmasi: Mengoperasikan jaringan apotek terbesar di Indonesia untuk melayani kebutuhan obat-obatan masyarakat secara langsung.
- Layanan Kesehatan: Menyediakan fasilitas laboratorium klinik dan klinik kesehatan yang tersebar secara nasional.



Project Portfolio

Pada project ini dilakukan evaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023. Dataset yang digunakan berisi informasi mengenai data Transaksi di Kimia Farma yang di impor melalui data yang berisi Final Transaction, Produk, Inventory dan Kantor Cabang Kimia Farma yang berisi 672 ribu baris dengan 16 kolom.

[Link To Explanation Vidio](#)

[Link To GitHub](#)

1. Importing Dataset to BigQuery

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tools, yaitu BigQuery dan Looker Studio. Pada BigQuery, akan dibuat proyek baru dengan nama "Rakamin_KF_Analytics" dan berisi dataset dengan nama "kimia_farma".

Adapun data yang tersedia adalah sebagai berikut:

- kf_final_transaction.csv
- kf_inventory.csv
- kf_kantor_cabang.csv
- kf_product.csv

Select a resource

No organization ▼

New project

▼	 Kimia_Farma	☆	⋮
	 kf_final_transact	☆	⋮
	 kf_inventory	☆	⋮
	 kf_kantor_caban	☆	⋮
	 kf_product	☆	⋮

▶ rakamin-kf-analytics-482512 ☆ ⋮

SQL query

Create dataset

Refresh contents

Upload to project ▶

1. Importing Dataset to BigQuery

```
--Creating Table Of Analysis
WITH base_table AS (
  SELECT
    t.transaction_id,
    t.date,
    t.branch_id,
    c.branch_name,
    c.kota,
    c.provinsi,
    c.rating as rating_cabang,
    t.customer_name,
    t.product_id,
    p.product_name,
    p.price,
    t.discount_percentage,
    -- Perhitungan persentase laba berdasarkan harga produk
    CASE
      WHEN p.price <= 50000 THEN 0.10
      WHEN p.price > 50000 AND p.price <= 100000 THEN 0.15
      WHEN p.price > 100000 AND p.price <= 300000 THEN 0.20
      WHEN p.price > 300000 AND p.price <= 500000 THEN 0.25
      ELSE 0.30
    END AS persentase_gross_laba,
    t.rating as rating_transaction
  FROM `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.kf_final_transaction`
  AS t
  LEFT JOIN `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.kf_kantor_cabang`
  AS c
    ON t.branch_id = c.branch_id
  LEFT JOIN `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.kf_product` AS p
    ON t.product_id = p.product_id)
```

```
SELECT
  *,
  -- Menghitung harga setelah diskon
  (price * (1 - discount_percentage)) AS nett_sales,
  -- Menghitung keuntungan bersih
  ((price * (1 - discount_percentage)) *
  persentase_gross_laba) AS nett_profit
FROM base_table
```

[Link To Query](#)

2. Tabel Analisa

Adapun Tabel Analisa yang dihasilkan terdiri dari 16 kolom dan 672.458 baris sebagai berikut:

☐	Field name	Type	Mode	Description	Key	Collation	Default Value	Policy Tags [?]	Data Policies
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	branch_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	branch_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	kota	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	provinsi	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	rating_cabang	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	customer_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	product_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	price	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	discount_percentage	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	persentase_gross_laba	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	rating_transaction	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	nett_sales	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-
☐	nett_profit	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-	-

2. Tabel Analisa

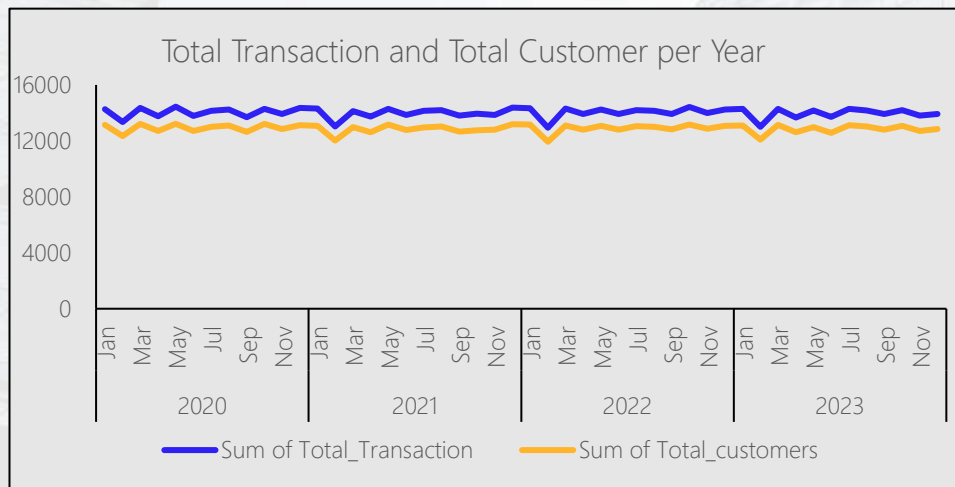
Row	transaction_id	date	branch_id	branch_name	kota	provinsi	rating_cabang	customer_name	product_id	product_name	price	discoun...	pers
1	TRX5103706	2021-08-25	93529	Kimia Farma - Klinik & Apot...	Yogyakar...	DI Yogyakarta	4.3	Derrick Wright III	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.1	
2	TRX5388139	2020-12-29	24832	Kimia Farma - Klinik-Apotek...	Pekanbaru	Riau	4.2	Elizabeth Ramos	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.12	
3	TRX7251897	2020-02-03	20505	Kimia Farma - Apotek	Cilacap	Jawa Tengah	4.5	Meghan Warner	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.09	
4	TRX4943675	2022-09-09	17678	Kimia Farma - Klinik & Apot...	Subang	Jawa Barat	4.8	Steven Roberts	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.1	
5	TRX3469820	2020-06-20	28315	Kimia Farma - Klinik-Apotek...	Sukabumi	Jawa Barat	3.9	Linda Bruce DDS	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.07	
6	TRX1213133	2021-09-17	22280	Kimia Farma - Apotek	Batam	Kepulauan Riau	4.5	Cory Castro	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.11	
7	TRX2020131	2020-12-16	40028	Kimia Farma - Klinik-Apotek...	Balikpap...	Kalimantan Ti...	4.0	Stephanie Boone	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.03	
8	TRX5015870	2022-08-17	41343	Kimia Farma - Apotek	Semarang	Jawa Tengah	4.0	Mary Hughes	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.03	
9	TRX7064077	2021-06-21	86546	Kimia Farma - Klinik & Apot...	Pematan...	Sumatera Utara	4.5	Tamara Bruce	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.04	
10	TRX5979742	2020-12-31	18235	Kimia Farma - Klinik & Apot...	Pekanbaru	Riau	4.8	Aaron Reed	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.11	
11	TRX2209141	2021-03-20	59571	Kimia Farma - Klinik-Apotek...	Tarakan	Kalimantan U...	4.9	Nancy Kennedy	KF116	Psycholeptics d...	251700	0.1	

Results per page: 50 ▼ 1 – 50 of 672458 |< < > >|

[Link To Sheet](#)

3. BigQuery Syntax

```
--Total Transaction and total Customer per year (Time Frame 2020-2023)
SELECT
  DATE_TRUNC(DATE(date), MONTH) AS Month_Of_Year,
  COUNT(DISTINCT transaction_id) AS Total_Transaction,
  COUNT(DISTINCT customer_name) AS Total_customers
FROM
  `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.kf_final_transaction`
GROUP BY
  1
ORDER BY
  1;
```



Row	Month_Of_Year	Total_Transaction	Total_customers
1	2020-01-01	14259	13133
2	2020-02-01	13346	12347
3	2020-03-01	14366	13204
4	2020-04-01	13772	12719
5	2020-05-01	14447	13220
6	2020-06-01	13778	12705
7	2020-07-01	14161	13011
8	2020-08-01	14253	13088
9	2020-09-01	13692	12638
10	2020-10-01	14293	13217

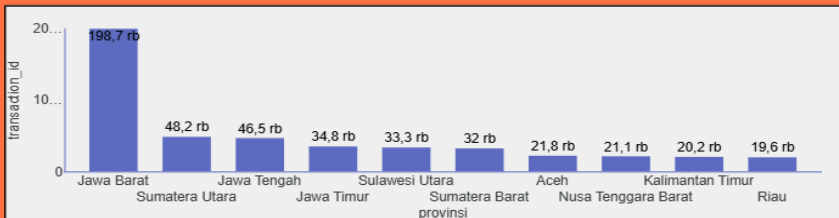
[Link To Sheet](#)

[Link To Query](#)

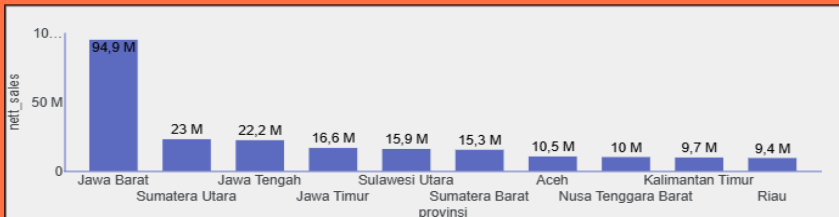
3. BigQuery Syntax

```
--TOP 10 Total transaksi dan Nett Sales Cabang Provinsi
SELECT
  provinsi,
  COUNT(DISTINCT transaction_id) AS total_transaksi,
  ROUND(SUM(nettt_sales)) AS total_pendapatan
FROM
  `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.KF_Tabel_Analisis`
GROUP BY
  1
ORDER BY
  total_transaksi DESC
LIMIT 10;
```

Top 10 Total Transaksi Cabang Provinsi



Top 10 Nett Sales Cabang Provinsi



Row	provinsi	total_transaksi	total_pendapatan
1	Jawa Barat	198723	94869594875.0
2	Sumatera Utara	48178	22952159897.0
3	Jawa Tengah	46494	22248101144.0
4	Jawa Timur	34766	16627080704.0
5	Sulawesi Utara	33339	15902759535.0
6	Sumatera Barat	32014	15314406695.0
7	Aceh	21825	10467971437.0
8	Nusa Tenggara Barat	21069	10036738806.0
9	Kalimantan Timur	20243	9714536616.0
10	Riau	19607	9354616403.0

[Link To Query](#)

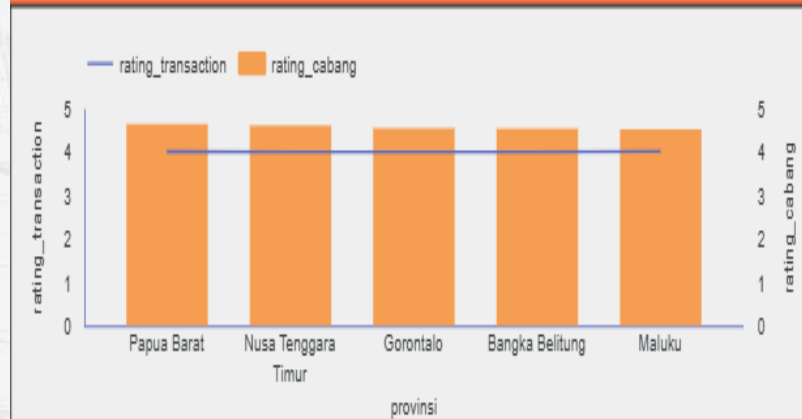
3. BigQuery Syntax

```
--Top 5 Cabang Dengan Rating Tertinggi, namun Rating Transaksi Terendah
WITH base_table AS (
  SELECT
    t.branch_id,
    c.provinsi,
    c.rating AS rating_cabang,
    t.rating AS rating_transaksi
  FROM `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.kf_final_transaction`
  AS t
  LEFT JOIN `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.kf_kantor_cabang`
  AS c
    ON t.branch_id = c.branch_id
)

SELECT
  provinsi,
  AVG (rating_cabang) AS max_rating_cabang,
  AVG (rating_transaksi) AS min_rating_transaksi
FROM
  base_table
GROUP BY
  1
ORDER BY
  max_rating_cabang DESC,
  min_rating_transaksi ASC
LIMIT 5;
```

Row	provinsi	max_rating_cabang	min_rating_transaksi
1	Papua Barat	4.636265031832...	4.000165055411...
2	Nusa Tenggara Timur	4.604037222619...	3.998797423049...
3	Gorontalo	4.542287124640...	3.996955985191...
4	Bangka Belitung	4.532175595844...	3.996516602159...
5	Maluku	4.515423150714...	4.009241099978...

Top 5 Cabang Dengan Rating Tertinggi, namun Rating Transaksi Terendah



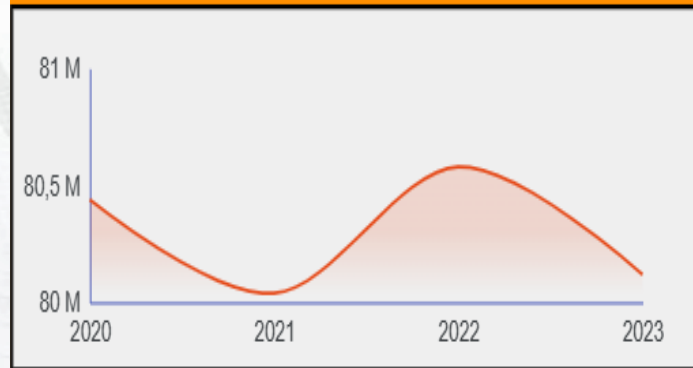
[Link To Query](#)

3. BigQuery Syntax

```
--Perbandingan Pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun
SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM DATE(date)) AS year,
  ROUND(SUM(net sales), 2) AS total_revenue,
FROM
  `rakaminkfanalytics-482207.Rakamin_KF_Analytics.KF_Tabel_Analisis`
GROUP BY
  year
ORDER BY
  year;
```

Row	year	total_revenue
1	2020	80437605040.0
2	2021	80037846824.0
3	2022	80578445844.0
4	2023	80117292611.0

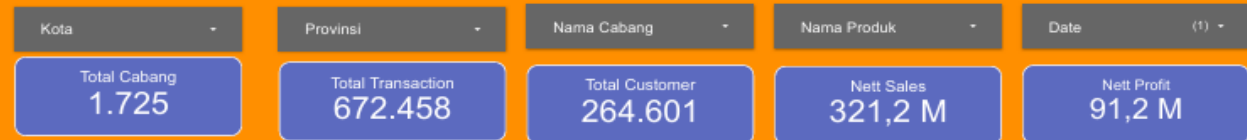
Pendapatan KF PerTahun



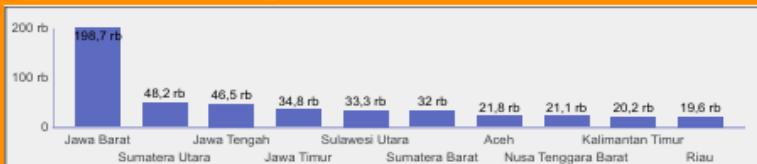
[Link To Query](#)

4. Dashboard Performance Analytics

Performance Dashboard Analytics Kimia Farma



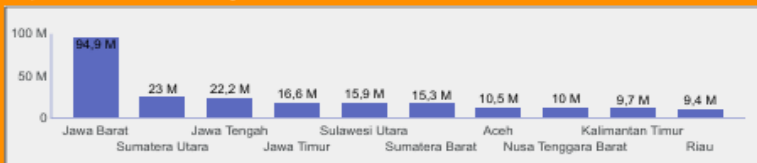
Top 10 Total Transaksi Cabang Provinsi



Pendapatan KF Per Tahun



Top 10 Nett Sales Cabang Provinsi



Peta Profit Masing-Masing Provinsi



Top 5 Product

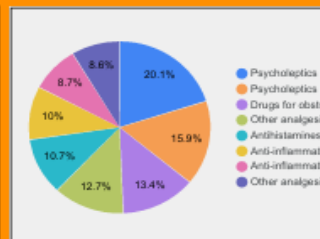
	product_name	nett_profit ▾
1.	Psycholeptics drugs, Hypnotics a...	15.394.051.250,15
2.	Psycholeptics drugs, Anxiolytic dr...	15.107.080.493,4
3.	Other analgesics and antipyretics,...	12.346.811.717,3
4.	Drugs for obstructive airway disea...	11.804.991.272,3
5.	Antihistamines for systemic use	11.584.641.808,25

1 - 5 / 8 < >

Top 5 Cabang Rating Tertinggi & Rating Transaksi Terendah



Persentase Transaksi Per Produk



[Link To Dashboard](#)

5. Insight & Analisis

- Terdapat **1.725** cabang yang tersebar di seluruh Kota di Indonesia. Dengan Total Transaksi sebanyak **672.458** Total Transaksi, **264.601** pelanggan dan pendapatan bersih sebesar **91.4M** selama 2020 hingga 2023
- Dilihat dari Analisa yang dilakukan pendapatan Kimia Farma menunjukkan stabilitas yang sangat tinggi dengan pendapatan bersih (*nett sales*) konsisten di angka **Rp80 Miliar per tahun**.
- Provinsi Jawa Barat merupakan kontributor terbesar baik dari sisi volume transaksi (**198,7 ribu**) maupun pendapatan bersih (**Rp94,9 Miliar**).
- Urutan Total Transaksi dan Nett Sales Cabang Provinsi hampir sama. Dilihat dari Top 10 Transaksi dan Nett Sales yang ada, diketahui bahwa penjualan tersebar diseluruh Indonesia, bukan hanya terpusat di satu pulau.
- Kategori obat-obatan ***Psycholeptics drugs (Hypnotics & Anxiolytics)*** menjadi kontributor penjualan tertinggi dengan total penjualan **134rb item**, total profit mencapai lebih dari **15 M** dan rata rata profit per item **114 rb** dengan persentase penjualan sebesar **20,1%** dari seluruh produk yang ada.

6. Strategi & Rekomendasi

- Dengan total 264.601 pelanggan dan 672.458 transaksi (rata-rata ~2,5 transaksi per pelanggan dalam 3 tahun), perusahaan bisa mendorong frekuensi kunjungan melalui promo rutin bulanan atau layanan cek kesehatan gratis.
- Identifikasi cabang dari total 1.725 cabang yang memiliki performa di bawah rata-rata. Lakukan evaluasi apakah perlu dilakukan relokasi atau perubahan strategi pemasaran lokal.
- Tingkatkan efisiensi rantai pasok (*supply chain*) ke cabang-cabang di luar Pulau Jawa untuk menekan biaya logistik, sehingga margin keuntungan di wilayah tersebut bisa mendekati performa di Jawa Barat. Gunakan aplikasi pemesanan online untuk menjangkau daerah yang jauh dari Lokasi cabang di berbagai daerah.

Thank You



Rakamin
Academy

